

* AGENT SKILLS · AULA 1

Por que usar *Skills?*

Como as Skills tornam agentes de IA mais confiáveis, previsíveis e fáceis de manter em produção — transformando improvisação em processo.

0 problema

Anatomia

5 vantagens

Casos de uso

Agentes sem Skill: o que dá errado?

Sem instruções estruturadas, o agente improvisa — e improviso gera resultados inconsistentes.

Improvisável

O mesmo prompt produz respostas diferentes a cada execução.

Retrabalho

Cada tarefa exige re-explicar contexto, formato e regras. Zero reúso.

Qualidade cai

Sem playbook, o agente toma atalhos e pula etapas.

Difícil auditar

Sem registro de como agir, impossível rastrear um comportamento errado.

Não escala

Cada dev configura o agente de um jeito. Sem padrão, vira caos.

Sem guardrails

Decisões prejudiciais por falta de regras e limites explícitos.

Skills existem para resolver exatamente isso — improvisação vira processo.

O que é uma Skill?

Um arquivo Markdown (SKILL.md) com instruções estruturadas — um playbook — injetado no contexto do agente quando necessário. Ela não executa código: ensina o modelo a pensar e agir de forma consistente.

Arquivo Markdown

Só texto. Sem compilação, sem SDK, sem runtime. Qualquer editor funciona.

Injetada no contexto

O conteúdo entra no system prompt quando o agente identifica relevância.

Instrui o raciocínio

Etapas, regras, formatos de output e stop conditions.

Estrutura mínima — SKILL.md

```
---
name: minha-skill
description: O que ela faz
version: 1.0.0
---

### Instruções
Quando o usuário pedir X:
  1. Faça A
  2. Faça B
  3. Confirme o resultado
```

5 razões para usar Skills

01 · Reusabilidade

Escreva uma vez, use em todos os agentes e projetos.

02 · Consistência

Mesmo fluxo toda vez — previsível em produção.

03 · Manutenção

Edite o .md e todos os agentes se atualizam.

04 · Auditabilidade

Todo comportamento documentado em texto. Sem caixa-preta.

05 · Escalabilidade

Equipes seguem o mesmo padrão. Onboarding em minutos.

Skills criam uma linguagem comum entre pessoas e agentes.

Dentro de um SKILL.md

```
---
name: code-review
description: Revisa PRs por segurança
version: 2.1.0
bins: [git, rg]
---

### Gatilho
Quando pedirem "revise este PR".

### Fluxo
1. Cheque SQL injection e XSS
2. Verifique secrets expostos
3. Gere relatório por severidade

### Regras
- Confirme antes de aprovar
- Se achar secret, pare e avise
```

Frontmatter

Metadados YAML: nome, descrição, versão e dependências.

Dependências

bins: binários no PATH · env: variáveis. A Skill só ativa se tudo existir.

Gatilho

Define quando acionar. Quanto mais específico, menor o risco de ativações indevidas.

Fluxo

Passos numerados = checklist determinístico. O agente executa na ordem, sem improvisar.

Regras / Guardrails

Stop conditions e limites explícitos evitam decisões perigosas.

Sem Skill vs Com Skill

SITUAÇÃO	😓 SEM SKILL	✅ COM SKILL
Novo agente	Dev re-explica tudo; começa do zero	Carregada automaticamente; já sabe o que fazer
Bug no comportamento	Ninguém sabe por quê; sem rastro	Lê o SKILL.md e acha o passo problemático
Novo membro na equipe	Horas de explicação	Lê o SKILL.md em 5 min e entende o fluxo
Atualizar comportamento	Altera N prompts em N lugares	Edita um único arquivo; todos atualizam
Produção	Resultado imprevisível; SLA difícil	Padronizado e auditável; fácil de monitorar

Um arquivo de texto vira a fonte única da verdade sobre como o agente age.

Onde Skills brilham

Code Review

Padroniza checklist de segurança, formato do relatório e critérios de aprovação de PRs.

Gestão de e-mails

Define triagem, priorização, tom de resposta e quando escalar.

Relatórios semanais

Automatiza coleta de dados, formato e distribuição — igual toda semana.

Atendimento

Garante tom, políticas de reembolso e escalção correta.

Auditoria de segurança

Segue OWASP Top 10 em ordem, com severidade padronizada.

Planejamento de sprint

Conduz o ritual: backlog, estimativas, dependências e board.

 Antes de criar do zero, verifique marketplaces de Skills prontas para instalar e adaptar.

Como escrever uma boa Skill

Seja específico nos gatilhos

Descreva exatamente quando a Skill deve ser acionada. Gatilhos vagos causam falsos positivos e ativações indevidas.

Use listas numeradas

Fluxos em etapas são mais confiáveis que parágrafos — o agente segue um checklist melhor do que prosa.

Defina stop conditions

Sempre inclua "Se X acontecer, pare e pergunte ao usuário". Evita decisões autônomas arriscadas.

Mantenha curta e focada

Skills longas aumentam o custo de tokens e diluem o foco. Uma Skill = uma responsabilidade.

Teste em isolamento

Antes de produção, rode em ambiente controlado. Observe edge cases e refine as regras.

Skills · Tools · MCP · Subagentes

Cada peça tem um papel diferente no sistema de agentes. A próxima aula aprofunda cada uma.

Skills

Instruções em Markdown. Ensinam o agente a pensar e seguir um fluxo. *O manual*

Tools

Funções executáveis. O agente age no mundo (API, arquivo, BD). *As ferramentas*

MCP

Protocolo de conexão. Liga o agente a serviços externos padronizados. *O adaptador*

Subagentes

Agentes especializados. Delegam subtarefas complexas. *A equipe*

Skill = como pensar · Tool = o que executar · MCP = como conectar · Subagente = quem trabalha em paralelo.

Teste rápido

Sua equipe tem 5 agentes que revisam PRs, cada um com o checklist ligeiramente diferente. Como padronizar em um só lugar?

A) Copiar o mesmo prompt nos 5 agentes

B) Criar uma Skill code-review e usá-la nos 5

C) Criar uma Tool que revisa PRs

D) Um subagente para cada PR

Resposta: B. Uma Skill centraliza o playbook: escreve-se o checklist uma vez e os 5 agentes carregam o mesmo SKILL.md — editar o arquivo atualiza todos. Copiar prompts gera inconsistência; a tarefa aqui é padronizar o raciocínio, não executar código (Tool) nem paralelizar (subagente).

* PRÓXIMO PASSO

Crie sua primeira Skill

- 1 Identifique uma tarefa repetitiva**
Algo que seu agente faz sempre da mesma forma
- 2 Escreva um SKILL.md**
Frontmatter + fluxo numerado + regras/guardrails
- 3 Teste, refine e distribua**
Valide edge cases e compartilhe com a equipe

Próxima aula → Skill · Tool · MCP & Subagentes: os quatro pilares em detalhe.